Tartalomjegyzék

Algebra és számelmélet – Gyakorlófeladatok **9**

Az 1. feladatsorhoz — Mátrixaritmetika, Gauss-elimináció és lineáris egyenletrendszerek **9**

Gy1.1.1. feladat . . . 9
Gy1.1.2. feladat . . . 9
Gy1.2.1. feladat . . . 10
Gy1.2.2. feladat . . . 10
Gy1.3.1. feladat . . . 10
Gy1.3.2. feladat . . . 10
Gy1.4.1. feladat . . . 10
Gy1.4.2. feladat . . . 10
Gy1.5.1. feladat . . . 11
Gy1.5.2. feladat . . . 11
Gy1.6.1. feladat . . . 11
Gy1.6.2. feladat . . . 11
Gy1.7.1. feladat . . . 11
Gy1.7.2. feladat . . . 11
Gy1.8.1. feladat . . . 11
Gy1.8.2. feladat . . . 11
Gy1.9.1. feladat . . . 12
Gy1.9.2. feladat . . . 12
Gy1.10.1. feladat . . . 12
Gy1.10.2. feladat . . . 12
Gy1.11.1. feladat . . . 12
Gy1.11.2. feladat . . . 12
Gy1.12.1. feladat . . . 12
Gy1.12.2. feladat . . . 13
Gy1.13.1. feladat . . . 13
Gy1.13.2. feladat . . . 13
Gy1.14.1. feladat . . . 13
Gy1.14.2. feladat . . . 13
Gy1.15.1. feladat . . . 13
Gy1.15.2. feladat . . . 13
Gy1.16.1. feladat . . . 14
Gy1.16.2. feladat . . . 14
Gy1.17.1. feladat . . . 14

Gy1.17.2. feladat 14

Az 2. feladatsorhoz — Mátrixinverz, mátrixegyenletek és altér / rang **14**
Gy2.1.1. feladat 14
Gy2.1.2. feladat 14
Gy2.2.1. feladat 15
Gy2.2.2. feladat 15
Gy2.3.1. feladat 15
Gy2.3.2. feladat 15
Gy2.4.1. feladat 15
Gy2.4.2. feladat 15
Gy2.5.1. feladat 15
Gy2.5.2. feladat 15
Gy2.6.1. feladat 15
Gy2.6.2. feladat 15
Gy2.7.1. feladat 16
Gy2.7.2. feladat 16
Gy2.8.1. feladat 16
Gy2.8.2. feladat 16
Gy2.9.1. feladat 16
Gy2.9.2. feladat 16
Gy2.10.1. feladat 16
Gy2.10.2. feladat 16
Gy2.11.1. feladat 16
Gy2.11.2. feladat 17
Gy2.12.1. feladat 17
Gy2.12.2. feladat 17
Gy2.13.1. feladat 17
Gy2.13.2. feladat 17
Gy2.14.1. feladat 17
Gy2.14.2. feladat 17
Gy2.15.1. feladat 17
Gy2.15.2. feladat 17
Gy2.16.1. feladat 17
Gy2.16.2. feladat 18
Gy2.17.1. feladat 18
Gy2.17.2. feladat 18
Gy2.18.1. feladat 18
Gy2.18.2. feladat 18

Gy2.19.1. feladat . . . 18
Gy2.19.2. feladat . . . 18
Gy2.20.1. feladat . . . 18
Gy2.20.2. feladat . . . 18
Gy2.21.1. feladat . . . 19
Gy2.21.2. feladat . . . 19
Gy2.22.1. feladat . . . 19
Gy2.22.2. feladat . . . 19

Az 3. feladatsorhoz — Oszthatóság az egész számok körében, Euklideszi algoritmus, l.n.k.o. és l.k.k.t. 19
Gy3.1.1. feladat . . . 19
Gy3.1.2. feladat . . . 19
Gy3.2.1. feladat . . . 19
Gy3.2.2. feladat . . . 19
Gy3.3.1. feladat . . . 20
Gy3.3.2. feladat . . . 20
Gy3.4.1. feladat . . . 20
Gy3.4.2. feladat . . . 20
Gy3.5.1. feladat . . . 20
Gy3.5.2. feladat . . . 20
Gy3.6.1. feladat . . . 20
Gy3.6.2. feladat . . . 20
Gy3.7.1. feladat . . . 20
Gy3.7.2. feladat . . . 21
Gy3.8.1. feladat . . . 21
Gy3.8.2. feladat . . . 21
Gy3.9.1. feladat . . . 21
Gy3.9.2. feladat . . . 21
Gy3.10.1. feladat . . . 21
Gy3.10.2. feladat . . . 21
Gy3.11.1. feladat . . . 21
Gy3.11.2. feladat . . . 21
Gy3.12.1. feladat . . . 22
Gy3.12.2. feladat . . . 22
Gy3.13.1. feladat . . . 22
Gy3.13.2. feladat . . . 22
Gy3.14.1. feladat . . . 22
Gy3.14.2. feladat . . . 22

Gy3.15.1. feladat . . . 22
Gy3.15.2. feladat . . . 22
Gy3.16.1. feladat . . . 22
Gy3.16.2. feladat . . . 23
Gy3.17.1. feladat . . . 23
Gy3.17.2. feladat . . . 23
Gy3.18.1. feladat . . . 23
Gy3.18.2. feladat . . . 23
Gy3.19.1. feladat . . . 23
Gy3.19.2. feladat . . . 23
Gy3.20.1. feladat . . . 23
Gy3.20.2. feladat . . . 24
Gy3.21.1. feladat . . . 24
Gy3.21.2. feladat . . . 24

Az 4. feladatsorhoz — Prímszámok, felbonthatatlanok, a számelmélet alaptétele és az Euler-féle phi-függvény 24

Gy4.1.1. feladat . . . 24
Gy4.1.2. feladat . . . 24
Gy4.2.1. feladat . . . 24
Gy4.2.2. feladat . . . 24
Gy4.3.1. feladat . . . 24
Gy4.3.2. feladat . . . 24
Gy4.4.1. feladat . . . 25
Gy4.4.2. feladat . . . 25
Gy4.5.1. feladat . . . 25
Gy4.5.2. feladat . . . 25
Gy4.6.1. feladat . . . 25
Gy4.6.2. feladat . . . 25
Gy4.7.1. feladat . . . 25
Gy4.7.2. feladat . . . 25
Gy4.8.1. feladat . . . 25
Gy4.8.2. feladat . . . 25
Gy4.9.1. feladat . . . 26
Gy4.9.2. feladat . . . 26
Gy4.10.1. feladat . . . 26
Gy4.10.2. feladat . . . 26
Gy4.11.1. feladat . . . 26
Gy4.11.2. feladat . . . 26

Gy4.12.1. feladat . . . 26
Gy4.12.2. feladat . . . 26
Gy4.13.1. feladat . . . 26
Gy4.13.2. feladat . . . 26
Gy4.14.1. feladat . . . 27
Gy4.14.2. feladat . . . 27
Gy4.15.1. feladat . . . 27
Gy4.15.2. feladat . . . 27
Gy4.16.1. feladat . . . 27
Gy4.16.2. feladat . . . 27
Gy4.17.1. feladat . . . 27
Gy4.17.2. feladat . . . 27
Gy4.18.1. feladat . . . 27
Gy4.18.2. feladat . . . 27

Az 5. feladatsorhoz — Komplex számok algebrai és trigonometrikus alakja, Moivre-formula, gyökvonás és geometriai alkalmazások 28
Gy5.1.1. feladat . . . 28
Gy5.1.2. feladat . . . 28
Gy5.2.1. feladat . . . 28
Gy5.2.2. feladat . . . 28
Gy5.3.1. feladat . . . 28
Gy5.3.2. feladat . . . 28
Gy5.4.1. feladat . . . 28
Gy5.4.2. feladat . . . 28
Gy5.5.1. feladat . . . 28
Gy5.5.2. feladat . . . 29
Gy5.6.1. feladat . . . 29
Gy5.6.2. feladat . . . 29
Gy5.7.1. feladat . . . 29
Gy5.7.2. feladat . . . 29
Gy5.8.1. feladat . . . 29
Gy5.8.2. feladat . . . 29
Gy5.9.1. feladat . . . 29
Gy5.9.2. feladat . . . 29
Gy5.10.1. feladat . . . 30
Gy5.10.2. feladat . . . 30
Gy5.11.1. feladat . . . 30
Gy5.11.2. feladat . . . 30

Gy5.12.1. feladat . . . 30
Gy5.12.2. feladat . . . 30
Gy5.13.1. feladat . . . 30
Gy5.13.2. feladat . . . 30
Gy5.14.1. feladat . . . 30
Gy5.14.2. feladat . . . 31
Gy5.15.1. feladat . . . 31
Gy5.15.2. feladat . . . 31
Gy5.16.1. feladat . . . 31
Gy5.16.2. feladat . . . 31
Gy5.17.1. feladat . . . 31
Gy5.17.2. feladat . . . 31
Gy5.18.1. feladat . . . 31
Gy5.18.2. feladat . . . 31
Gy5.19.1. feladat . . . 32
Gy5.19.2. feladat . . . 32
Gy5.20.1. feladat . . . 32
Gy5.20.2. feladat . . . 32
Gy5.21.1. feladat . . . 32
Gy5.21.2. feladat . . . 32
Gy5.22.1. feladat . . . 32
Gy5.22.2. feladat . . . 32
Gy5.23.1. feladat . . . 32
Gy5.23.2. feladat . . . 33
Gy5.24.1. feladat . . . 33
Gy5.24.2. feladat . . . 33

Az 6. feladatsorhoz — Kongruenciák, Diofantoszi egyenletek, Kínai maradéktétel, Euler–Fermat és Hensel-lemma 33

Gy6.1.1. feladat . . . 33
Gy6.1.2. feladat . . . 33
Gy6.2.1. feladat . . . 33
Gy6.2.2. feladat . . . 33
Gy6.3.1. feladat . . . 34
Gy6.3.2. feladat . . . 34
Gy6.4.1. feladat . . . 34
Gy6.4.2. feladat . . . 34
Gy6.5.1. feladat . . . 34
Gy6.5.2. feladat . . . 34

Gy6.6.1. feladat . . . 34
Gy6.6.2. feladat . . . 34
Gy6.7.1. feladat . . . 34
Gy6.7.2. feladat . . . 34
Gy6.8.1. feladat . . . 35
Gy6.8.2. feladat . . . 35
Gy6.9.1. feladat . . . 35
Gy6.9.2. feladat . . . 35
Gy6.10.1. feladat . . . 35
Gy6.10.2. feladat . . . 35
Gy6.11.1. feladat . . . 35
Gy6.11.2. feladat . . . 35
Gy6.12.1. feladat . . . 36
Gy6.12.2. feladat . . . 36
Gy6.13.1. feladat . . . 36
Gy6.13.2. feladat . . . 36
Gy6.14.1. feladat . . . 36
Gy6.14.2. feladat . . . 36
Gy6.15.1. feladat . . . 36
Gy6.15.2. feladat . . . 36
Gy6.16.1. feladat . . . 36
Gy6.16.2. feladat . . . 37
Gy6.17.1. feladat . . . 37
Gy6.17.2. feladat . . . 37
Gy6.18.1. feladat . . . 37
Gy6.18.2. feladat . . . 37
Gy6.19.1. feladat . . . 37
Gy6.19.2. feladat . . . 37
Gy6.20.1. feladat . . . 37
Gy6.20.2. feladat . . . 38

Az 7. feladatsorhoz — Determinánsok alaptulajdonságai, Gauss-módszer, kifejtési tétel és permutációk . . . 38
Gy7.1.1. feladat . . . 38
Gy7.1.2. feladat . . . 38
Gy7.2.1. feladat . . . 38
Gy7.2.2. feladat . . . 38
Gy7.3.1. feladat . . . 39
Gy7.3.2. feladat . . . 39

Gy7.4.1. feladat . . . 39
Gy7.4.2. feladat . . . 39
Gy7.5.1. feladat . . . 39
Gy7.5.2. feladat . . . 39
Gy7.6.1. feladat . . . 39
Gy7.6.2. feladat . . . 39
Gy7.7.1. feladat . . . 40
Gy7.7.2. feladat . . . 40
Gy7.8.1. feladat . . . 40
Gy7.8.2. feladat . . . 40
Gy7.9.1. feladat . . . 40
Gy7.9.2. feladat . . . 40
Gy7.10.1. feladat . . . 40
Gy7.10.2. feladat . . . 40
Gy7.11.1. feladat . . . 40
Gy7.11.2. feladat . . . 41
Gy7.12.1. feladat . . . 41
Gy7.12.2. feladat . . . 41
Gy7.13.1. feladat . . . 41
Gy7.13.2. feladat . . . 41

Az 8. feladatsorhoz — A determináns Leibniz-definíciója, Cramer-szabály, adjungált mátrix és speciális determinánsok 41
Gy8.1.1. feladat . . . 41
Gy8.1.2. feladat . . . 41
Gy8.2.1. feladat . . . 42
Gy8.2.2. feladat . . . 42
Gy8.3.1. feladat . . . 42
Gy8.3.2. feladat . . . 42
Gy8.4.1. feladat . . . 42
Gy8.4.2. feladat . . . 42
Gy8.5.1. feladat . . . 42
Gy8.5.2. feladat . . . 42
Gy8.6.1. feladat . . . 43
Gy8.6.2. feladat . . . 43
Gy8.7.1. feladat . . . 43
Gy8.7.2. feladat . . . 43
Gy8.8.1. feladat . . . 43
Gy8.8.2. feladat . . . 43

Gy8.9.1. feladat . . . 44
Gy8.9.2. feladat . . . 44
Gy8.10.1. feladat . . . 44
Gy8.10.2. feladat . . . 44
Gy8.11.1. feladat . . . 44
Gy8.11.2. feladat . . . 44
Gy8.12.1. feladat . . . 44
Gy8.12.2. feladat . . . 44
Gy8.13.1. feladat . . . 45
Gy8.13.2. feladat . . . 45

Algebra és számelmélet – Gyakorlófeladatok

Ez a dokumentum az **ELTE TTK Matematika BSc** *Algebra és számelmélet* kurzusához készült gyakorlófeladatsorokat tartalmazza. Minden példafeladathoz két önálló, ikergyakorlófeladat (`GyS.E.1` és `GyS.E.2`) tartozik, amelyek elmélyítik és ellenőrzik az adott témakör megértését. A feladatok részletes kidolgozása a *Gyakorlófeladatok Megoldások* kötetben található.

Az 1. feladatsorhoz — Mátrixaritmetika, Gauss-elimináció és lineáris egyenletrendszerek

Gy1.1.1. feladat

Oldjuk meg Gauss-eliminációval az alábbi lineáris egyenletrendszert:

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 3 \\ 3x - y + 2z &= 1 \\ 2x - 3y + 3z &= -2 \end{aligned}$$

Gy1.1.2. feladat

Oldjuk meg az alábbi lineáris egyenletrendszert:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 3 \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 &= 7 \\ -2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Gy1.2.1. feladat

Létezik-e olyan valós lineáris egyenletrendszer, amelynek pontosan 2026 megoldása van? És $\mathbb{Z}_2$ vagy $\mathbb{Z}_3$ felett?

Gy1.2.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy homogén lineáris egyenletrendszerben több ismeretlen van, mint egyenlet, akkor létezik nemtriviális megoldása.

Gy1.3.1. feladat

Adott 5 valós szám úgy, hogy közülük bármelyik 4 összege rendre $10, 11, 12, 13, 14$. Határozzuk meg a számokat!

Gy1.3.2. feladat

Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert a valós számok körében:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 10 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_5 &= 11 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_5 &= 12 \\ x_1 + x_3 + x_4 + x_5 &= 13 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 14 \end{aligned}$$

Gy1.4.1. feladat

Határozzuk meg, hogy a valós a paraméter mely értékeire van $0, 1$, illetve végtelen sok megoldása az alábbi egyenletrendszernek:

$$\begin{aligned} ax + y &= 1 \\ x + ay &= a \end{aligned}$$

Gy1.4.2. feladat

Mely valós k értékekre van végtelen sok megoldása a következő egyenletrendszernek?

$$\begin{aligned} x + y + kz &= 1 \\ x + ky + z &= 1 \\ kx + y + z &= 1 \end{aligned}$$

Gy1.5.1. feladat

Legyen $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Igazoljuk, hogy ha az $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ rendszernek létezik nemnulla komplex megoldása, akkor $\det(A) = 0$.

Gy1.5.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy valós együtthatós $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ rendszernek a komplex számok felett pontosan 1 megoldása van, akkor az a megoldás szükségszerűen valós!

Gy1.6.1. feladat

Legyen $A \in \mathbb{R}^{3\times 2}$, $B \in \mathbb{R}^{2\times 4}$, $C \in \mathbb{R}^{4\times 3}$. Milyen méretűek az alábbi kifejezések, amennyiben léteznek? a) ABC b) CBA c) $A^TC^TB^T$ d) $BCA + I_2$

Gy1.6.2. feladat

Számítsuk ki az AB és BA szorzatokat, ha

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Gy1.7.1. feladat

Számítsuk ki az $A^2 - 3A + 2I_2$ mátrixot, ha $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

Gy1.7.2. feladat

Igazoljuk, hogy tetszőleges $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mátrix felírható egy szimmetrikus és egy ferdén szimmetrikus (antiszimmetrikus) mátrix összegeként!

Gy1.8.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy két alsó háromszögmátrix szorzata alsó háromszögmátrix!

Gy1.8.2. feladat

Legyen U egy szigorúan felső háromszögmátrix (főátlójában és alatta csupa nulla áll). Igazoljuk, hogy U^2 főátlója feletti első mellékátlójában is csupa nulla áll!

Gy1.9.1. feladat

Bizonyítsuk be az indexes jelöléssel a mátrixszorzás bal oldali disztributivitását: ha $A \in \mathbb{R}^{n\times m}$ és $B, C \in \mathbb{R}^{m\times k}$, akkor $A(B+C) = AB + AC$.

Gy1.9.2. feladat

Igaz-e, hogy ha $AB = AC$ és $A \neq 0$, akkor $B = C$? Adjunk bizonyítást vagy ellenpéldát!

Gy1.10.1. feladat

Határozzuk meg az $X \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ mátrixot, ha

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

Gy1.10.2. feladat

Létezik-e olyan 2×2-es X mátrix, amelyre

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} ?$$

Gy1.11.1. feladat

Keressük meg az összes olyan $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ mátrixot, amely kommutál a $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ mátrixszal ($AJ = JA$)!

Gy1.11.2. feladat

Határozzuk meg azokat a 2×2-es valós mátrixokat, amelyek minden 2×2-es valós mátrixszal kommutálnak!

Gy1.12.1. feladat

Legyen $N \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ a nilpotens léptetőmátrix:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Számítsuk ki az $(I_3 - N)^{-1}$ mátrix inverzét a geometriai sor formula segítségével!

Gy1.12.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $AB = BA$ és A, B nilpotens mátrixok, akkor $A + B$ is nilpotens mátrix! Igaz marad-e az állítás, ha $AB \neq BA$?

Gy1.13.1. feladat

Invertáljuk az alábbi 3×3-as felső egység-háromszögmátrixot Gauss–Jordan-eliminációval:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Gy1.13.2. feladat

Mely valós x értékekre invertálható a $K = \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 9 \end{pmatrix}$ mátrix? Adjuk meg az inverzet ezen x-ekre!

Gy1.14.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertálható, akkor tetszőleges $k \in \mathbb{N}$ esetén A^k is invertálható, és $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.

Gy1.14.2. feladat

Tegyük fel, hogy $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ olyanok, hogy AB invertálható. Következik-e ebből, hogy A és B külön-külön is invertálható?

Gy1.15.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha A invertálható ferdén szimmetrikus mátrix ($A^T = -A$), akkor az inverze A^{-1} is ferdén szimmetrikus!

Gy1.15.2. feladat

Igazoljuk, hogy tetszőleges $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ mátrix esetén az AA^T és A^TA mátrixok mindegyike szimmetrikus!

Gy1.16.1. feladat

Egy invertálható A mátrix harmadik sorát megszorozzuk egy $\lambda \neq 0$ számmal. Hogyan változik meg az inverz mátrix?

Gy1.16.2. feladat

Egy A mátrix első sorához hozzáadjuk a második sorának 3-szorosát. Hogyan változik az inverz mátrix?

Gy1.17.1. feladat

Igazoljuk, hogy ha egy $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ négyzetes mátrixra az $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletnek van nemtriviális megoldása, akkor létezik olyan $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, amelyre az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek nincs megoldása!

Gy1.17.2. feladat

Legyen $A \in \mathbb{R}^{3\times 4}$. Lehetséges-e, hogy az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek pontosan egy megoldása legyen? Indokoljuk válaszunkat!

Az 2. feladatsorhoz — Mátrixinverz, mátrixegyenletek és altér / rang

Gy2.1.1. feladat

Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy minden $n \geq 1$ egészre

$$1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}.$$

Gy2.1.2. feladat

Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy minden $n \geq 1$-re

$$\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

Gy2.2.1. feladat

Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy minden $n \geq 1$-re

$$1^3 + 3^3 + 5^3 + \cdots + (2n-1)^3 = n^2(2n^2 - 1).$$

Gy2.2.2. feladat

Számítsuk ki a $\sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+2)$ összeget!

Gy2.3.1. feladat

Igazoljuk teljes indukcióval, hogy minden $n \geq 1$ egészre $64 \mid 9^n - 8n - 1$.

Gy2.3.2. feladat

Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy $133 \mid 11^{n+1} + 12^{2n-1}$ minden $n \geq 1$ egészre.

Gy2.4.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a $\binom{2n}{n}$ binomiális együttható minden $n \geq 1$-re páros!

Gy2.4.2. feladat

Határozzuk meg a 2 legmagasabb hatványát, amely még osztja az $n!$-t $n = 100$ esetén!

Gy2.5.1. feladat

Mutassuk meg, hogy $2025 \mid 2026^n - 1$ minden $n \geq 1$ egészre!

Gy2.5.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $2^{30} - 1$ osztható 31-gyel és 7-tel is!

Gy2.6.1. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $a^n - 1$ prímszám ($a \geq 2, n \geq 2$), akkor szükségképpen $a = 2$ és n prímszám!

Gy2.6.2. feladat

Ellenőrizzük, hogy $2^p - 1$ prím-e a $p = 2, 3, 5, 7$ értékekre!

Gy2.7.1. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $a^n + 1$ prímszám ($a \geq 2, n \geq 1$), akkor vagy a páros és n kettőhatvány, vagy a páratlan és $n = 1$ ($a + 1 = 2$).

Gy2.7.2. feladat

Igazoljuk, hogy bármely két különböző Fermat-szám relatív prím: ha $k \neq m$, akkor $(F_k, F_m) = 1$!

Gy2.8.1. feladat

Igazoljuk, hogy ha $f \mid g$ és $g \mid f$ a valós polinomok körében, akkor létezik olyan $c \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ konstans, amelyre $f(x) = c \cdot g(x)$!

Gy2.8.2. feladat

Igazoljuk, hogy az $x-1 \mid x^n-1$ és $x+1 \mid x^n-1$ (ha n páros) oszthatóságok közvetlenül következnek a Horner-elrendezésből vagy a gyöktesztből!

Gy2.9.1. feladat

Igazoljuk, hogy végtelen sok $3k - 1$ (azaz $3k + 2$) alakú prímszám létezik!

Gy2.9.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy N természetes szám prímtényezős felbontásában minden prím $4k + 1$ alakú, akkor $N \equiv 1 \pmod 4$!

Gy2.10.1. feladat

Határozzuk meg az összes olyan $\overline{1x2y}$ alakú négyjegyű számot, amely osztható 36-tal!

Gy2.10.2. feladat

Milyen számjegyekre teljesül, hogy $15 \mid \overline{7x4y}$?

Gy2.11.1. feladat

Egy nyolcjegyű szám alakja $\overline{abcdabcd}$. Bizonyítsuk be, hogy osztható 73-mal és 137-tel!

Gy2.11.2. feladat

Döntsük el a hármas blokkok szabályával, hogy a $915\,824$ szám osztható-e 7-tel, 11-gyel, illetve 13-mal!

Gy2.12.1. feladat

Hány oldalú az a konvex sokszög, amelynek átlóinak száma páratlan prímszám?

Gy2.12.2. feladat

Létezik-e olyan konvex sokszög, amelynek pontosan annyi átlója van, mint ahány oldala?

Gy2.13.1. feladat

Határozzuk meg az összes olyan pozitív egész n számot, amelyre $n^4 + 4$ prímszám!

Gy2.13.2. feladat

Mely egész n számokra lesz az $n^3 - 8$ kifejezés értéke prímszám?

Gy2.14.1. feladat

Melyek azok a p prímek, amelyek felírhatók $p = n^3 + 1$ alakban ($n \in \mathbb{N}$)? Számítsuk ki n és p értékét!

Gy2.14.2. feladat

Létezik-e olyan n természetes szám, amelyre $n^4 - 1$ prímszám?

Gy2.15.1. feladat

Határozzuk meg az összes olyan $n \in \mathbb{N}$ számot, amelyre $n^2 + 4n + 12$ egy négyzetszám!

Gy2.15.2. feladat

Mely $n \geq 0$ egészre lesz $n^2 + 2n$ négyzetszám?

Gy2.16.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $42 \mid n^7 - n$ minden n egész számra!

Gy2.16.2. feladat

Igazoljuk, hogy minden páratlan n egész számra $24 \mid n(n^2-1)$!

Gy2.17.1. feladat

Igazoljuk, hogy $13 \mid 3a+4b \iff 13 \mid 2a+7b$ minden $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén!

Gy2.17.2. feladat

Ha $19 \mid 3x+5y$, következik-e ebből, hogy $19 \mid 4x+y$?

Gy2.18.1. feladat

Igazoljuk, hogy ha egy háromjegyű szám osztható 27-tel, akkor bármelyik ciklikus permutációja is osztható 27-tel!

Gy2.18.2. feladat

Igaz-e, hogy ha $7 \mid \overline{abc}$, akkor $7 \mid \overline{bca}$ is mindig teljesül? Adjunk bizonyítást vagy ellenpéldát!

Gy2.19.1. feladat

Mely p prímekre lesz $p, p+10, p+14$ mind prím?

Gy2.19.2. feladat

Létezik-e olyan $p > 3$ prím, amelyre p és $8p^2+1$ is prím?

Gy2.20.1. feladat

Létezik-e három olyan különböző prímszám, amelyek összege és négyzetösszege is prímszám?

Gy2.20.2. feladat

Mutassuk meg, hogy nem létezik négy különböző prímszám, amelyek négyzetösszege prímszám!

Gy2.21.1. feladat

Oldjuk meg a prímek halmazán a $p^2 - 2q^2 = 1$ egyenletet!

Gy2.21.2. feladat

Oldjuk meg a prímszámok körében a $p^2 - 5q^2 = 4$ egyenletet!

Gy2.22.1. feladat

Igazoljuk, hogy végtelen sok n esetén $13 \mid 2^n + 3^n$!

Gy2.22.2. feladat

Létezik-e olyan n, amelyre $7 \mid 2^n + 5^n$?

Az 3. feladatsorhoz — Oszthatóság az egész számok körében, Euklideszi algoritmus, l.n.k.o. és l.k.k.t.

Gy3.1.1. feladat

Számítsuk ki a $\sum_{k=1}^{n}(6k-3)$ összeget!

Gy3.1.2. feladat

Mennyi az értéke a $\sum_{k=0}^{50}(-1)^k\binom{100}{2k}$ összegnek? Fejezzük ki zárt alakban a komplex binomiális tétel segítségével!

Gy3.2.1. feladat

Alakítsuk szorzattá a valós számok felett az $x^4 + 64$ kifejezést!

Gy3.2.2. feladat

Bontsuk fel racionális tényezők szorzatára az $x^6 + 1$ polinomot!

Gy3.3.1. feladat

Gyöktelenítsük az alábbi tört nevezőjét:

$$\frac{4}{\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}}.$$

Gy3.3.2. feladat

Gyöktelenítsük az $\frac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ tört nevezőjét!

Gy3.4.1. feladat

Oldjuk meg a valós számok körében az $x^3-3x^2+3x-28=0$ egyenletet!

Gy3.4.2. feladat

Határozzuk meg az $x^3+9x^2+27x+26=0$ egyenlet összes komplex gyökét!

Gy3.5.1. feladat

Oldjuk meg a valós számok körében az $u+v=10, uv=21$ egyenletrendszert!

Gy3.5.2. feladat

Mely valós c értékekre van valós megoldása az $u+v=4, uv=c$ egyenletrendszernek?

Gy3.6.1. feladat

Határozzuk meg az $(x^2-3x+2)^3$ polinom fokszámát és konstans tagját!

Gy3.6.2. feladat

Számítsuk ki a $(2x^2-x+1)(x^3-2)$ polinom együtthatóinak összegét anélkül, hogy kibontanánk a szorzatot!

Gy3.7.1. feladat

Határozzuk meg az x^4 együtthatóját az $(1+2x-x^2)(3-x+2x^2+4x^3)$ szorzatban!

Gy3.7.2. feladat

Mennyi az x^3 együtthatója az $(1 + x + x^2)^4$ polinomban?

Gy3.8.1. feladat

Lehetséges-e, hogy két ötödfokú polinom összege nulladfokú legyen? Adjunk példát!

Gy3.8.2. feladat

Tudjuk, hogy $\deg(f) = 5$ és $\deg(f - g) = 2$. Mennyi lehet $\deg(g)$?

Gy3.9.1. feladat

Két polinom szorzata 8-adfokú, összegük 6-odfokú. Mik lehetnek a fokszámok?

Gy3.9.2. feladat

Létezik-e olyan két polinom, amelyek szorzata 6-odfokú, összegük pedig 7-edfokú?

Gy3.10.1. feladat

Emeljük ki az $(x - 3)$ gyöktényezőt az $x^3 - 4x^2 - 3x + 18$ polinomból, és határozzuk meg a gyökök multiplicitását!

Gy3.10.2. feladat

Bontsuk fel elsőfokú valós tényezők szorzatára az $x^3 - 7x + 6$ polinomot!

Gy3.11.1. feladat

Számítsuk ki a Horner-elrendezéssel a $P(x) = 2x^4 - 3x^3 + 5x - 7$ polinom helyettesítési értékét a $c = -2$ helyen, és adjuk meg a hányadospolinomot!

Gy3.11.2. feladat

Döntsük el Horner-módszerrel, hogy $x - 3$ osztója-e a $Q(x) = x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 2x - 3$ polinomnak!

Gy3.12.1. feladat

Iterált Hornerrel határozzuk meg a 2 gyök multiplicitását az $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x$ polinomban!

Gy3.12.2. feladat

Hányszoros gyöke a -2 az $x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$ polinomnak?

Gy3.13.1. feladat

Írjuk fel az $f(x) = x^3 - 3x + 2$ polinomot $(x - 1)$ hatványai szerint!

Gy3.13.2. feladat

Írjuk fel a $P(x) = x^3 + 4x^2 + 6x + 5$ polinomot $(x + 1)$ hatványai szerint!

Gy3.14.1. feladat

Hány szorzást igényel egy 100-adfokú polinom kiértékelése Horner-elrendezéssel és naiv módszerrel?

Gy3.14.2. feladat

Hány összeadásra van szükség a Horner-módszernél egy n-edfokú polinom esetén?

Gy3.15.1. feladat

Létezik-e olyan egész együtthatós $f(x)$ polinom, amelyre $f(3) = 5$ és $f(8) = 20$?

Gy3.15.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$, és $P(0)$ valamint $P(1)$ mindketten páratlan számok, akkor $P(x)$-nek nem lehet egész gyöke!

Gy3.16.1. feladat

Mutassuk meg, hogy az $f(x) = x^2 - x + 41$ polinom értéke $x = 41$ és $x = 42$ esetén összetett szám!

Gy3.16.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ nem konstans, akkor a $|P(n)|$ értékek között végtelen sok összetett szám van!

Gy3.17.1. feladat

Mutassuk meg, hogy az $x^2 + 1$ polinom helyettesítési értékeinek ($n^2 + 1$) végtelen sok különböző prímosztója van!

Gy3.17.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy nem létezik olyan nem konstans egész együtthatós polinom, amelynek értékei csak 2- és 3-hatványok szorzatai lennének!

Gy3.18.1. feladat

Ha c háromszoros gyöke f-nek és háromszoros gyöke g-nek, mit mondhatunk c multiplicitásáról $f + g$-ben?

Gy3.18.2. feladat

Legyen $f(x) = (x-1)^2(x+2)$ és $g(x) = (x-1)^3(x-3)$. Határozzuk meg az $x = 1$ gyök multiplicitását az $f^2 + g$ polinomban!

Gy3.19.1. feladat

Határozzuk meg a k valós paraméter értékét úgy, hogy az $x^2 - 6x + k = 0$ egyenletnek kétszeres gyöke legyen!

Gy3.19.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az $x^3 - 3x + 2$ polinomnak van többszörös gyöke a derivált segítségével!

Gy3.20.1. feladat

Soroljuk fel a $3x^3 - 5x + 2 = 0$ egyenlet összes lehetséges racionális gyökét a gyökteszt alapján!

Gy3.20.2. feladat

Mutassuk meg, hogy az $x^3 + 3x - 5 = 0$ egyenletnek nincs racionális gyöke!

Gy3.21.1. feladat

Határozzuk meg a $2x^3 + 3x^2 - 8x + 3 = 0$ egyenlet összes racionális gyökét!

Gy3.21.2. feladat

Bontsuk irreducibilis tényezőkre $\mathbb{Q}$ felett a $3x^3 - x^2 - 3x + 1$ polinomot!

Az 4. feladatsorhoz — Prímszámok, felbonthatatlanok, a számelmélet alaptétele és az Euler-féle phi-függvény

Gy4.1.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az $x^2 - 5y^2 = 2$ diofantoszi egyenletnek nincs egész megoldása!

Gy4.1.2. feladat

Lehet-e két négyzetszám összege $7 \pmod 8$ alakú?

Gy4.2.1. feladat

Határozzuk meg a 7^{2026} szám utolsó számjegyét!

Gy4.2.2. feladat

Mi a 2^{2026} utolsó számjegye?

Gy4.3.1. feladat

Milyen számjegyre végződik a $9^{99} + 6^{66}$ összeg?

Gy4.3.2. feladat

Határozzuk meg a $2^{100} + 3^{100} + 4^{100} + 5^{100}$ összeg utolsó számjegyét!

Gy4.4.1. feladat

Lehet-e $1! + 2! + 3! + \cdots + n!$ négyzetszám valamely $n \geq 1$ egészre?

Gy4.4.2. feladat

Milyen maradékot ad $1! + 2! + \cdots + 100!$ osztva 12-vel?

Gy4.5.1. feladat

Milyen maradékot adhat öt egymást követő egész szám négyzetösszege 5-tel osztva? Lehet-e négyzetszám?

Gy4.5.2. feladat

Mutassuk meg, hogy két egymást követő egész szám négyzetösszege sohasem ad 3 maradékot 4-gyel osztva!

Gy4.6.1. feladat

Számítsuk ki az euklideszi algoritmussal a $(525, 231)$ értéket, és fejezzük ki lineáris kombinációként!

Gy4.6.2. feladat

Keressünk olyan $x, y \in \mathbb{Z}$ egészeket, amelyekre $37x + 16y = 1$!

Gy4.7.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $(2n + 1, 9n + 4) = 1$!

Gy4.7.2. feladat

Mutassuk meg, hogy a $\frac{12n+1}{30n+2}$ tört semmilyen $n \in \mathbb{N}$ esetén sem egyszerűsíthető!

Gy4.8.1. feladat

Határozzuk meg a $(5n + 2, 3n + 1)$ legnagyobb közös osztó lehetséges értékeit!

Gy4.8.2. feladat

Határozzuk meg a $(2n + 5, n + 1)$ értékét a pozitív egész n függvényében!

Gy4.9.1. feladat

Számítsuk ki az euklideszi algoritmussal az $f(x) = x^3 - 1$ és $g(x) = x^2 - 1$ polinomok legnagyobb közös osztóját!

Gy4.9.2. feladat

Határozzuk meg az $x^4 + x^2 + 1$ és $x^3 - 1$ polinomok legnagyobb közös osztóját!

Gy4.10.1. feladat

Ha $(a, b) = 1$, mik a lehetséges értékei az $(a + 2b, 2a + b)$ legnagyobb közös osztónak?

Gy4.10.2. feladat

Igazoljuk, hogy ha $(a, b) = 1$, akkor $(a + b, a^2 - ab + b^2)$ lehetséges értékei csak 1 vagy 3!

Gy4.11.1. feladat

Határozzuk meg az összes olyan $x \leq y$ pozitív egész párt, amelyre $(x, y) = 12$ és $[x, y] = 360$!

Gy4.11.2. feladat

Létezik-e olyan x, y pozitív egész pár, amelyre $(x, y) = 10$ és $[x, y] = 205$?

Gy4.12.1. feladat

Mely $n \in \mathbb{N}^+$ számokra teljesül, hogy $n + 2 \mid n^2 + 2n + 7$?

Gy4.12.2. feladat

Mely n egész számokra lesz az $\frac{2n+5}{n-1}$ tört értéke egész szám?

Gy4.13.1. feladat

Igaz-e, hogy ha $d \mid 5x + 3y$ és $d \mid 3x + 2y$, akkor $d \mid x$ és $d \mid y$?

Gy4.13.2. feladat

Adjunk ellenpéldát arra az állításra, hogy ha $d \mid 3x + y$ és $d \mid x + 3y$, akkor $d \mid x$ és $d \mid y$!

Gy4.14.1. feladat

Számítsuk ki az (F_{12}, F_{18}) legnagyobb közös osztót a Fibonacci-lnko tétel segítségével!

Gy4.14.2. feladat

Mutassuk meg mátrixszorzással a Cassini-azonosságot!

Gy4.15.1. feladat

Igazoljuk, hogy ha p és q 3-nál nagyobb prímszámok, akkor $24 \mid p^2 - q^2$!

Gy4.15.2. feladat

Igaz-e, hogy ha $p \geq 5$ prím, akkor $p^4 \equiv 1 \pmod{240}$?

Gy4.16.1. feladat

Hány pozitív osztója van a 3600 számnak? Páros vagy páratlan ez a szám?

Gy4.16.2. feladat

Melyek azok a számok, amelyeknek pontosan 3 pozitív osztójuk van?

Gy4.17.1. feladat

Hány nullára végződik a $1000!$ szám a tízes számrendszerben?

Gy4.17.2. feladat

Mutassuk meg, hogy $2^n \nmid n!$ semmilyen $n \geq 1$ egész számra!

Gy4.18.1. feladat

Becsüljük meg alulról a $\sum_{p \leq x} \frac{1}{p}$ összeget a fenti Euler-egyenlőtlenség logaritmizálásával!

Gy4.18.2. feladat

Igazoljuk, hogy $\prod_p \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) = \frac{6}{\pi^2}$!

Az 5. feladatsorhoz — Komplex számok algebrai és trigonometrikus alakja, Moivre-formula, gyökvonás és geometriai alkalmazások

Gy5.1.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a komplex számok szorzása kommutatív: $xy = yx$ minden $x, y \in \mathbb{C}$ esetén!

Gy5.1.2. feladat

Határozzuk meg a $z = a + bi \neq 0$ komplex szám multiplikatív inverzét algebrai alakban!

Gy5.2.1. feladat

Számítsuk ki a $\frac{1+3i}{2-i} + \frac{1-3i}{2+i}$ kifejezés pontos értékét!

Gy5.2.2. feladat

Mennyi az értéke az $(1+i)^{20}$ kifejezésnek?

Gy5.3.1. feladat

Igazoljuk, hogy ha $|z| = 1$ és $z \neq 1$, akkor a $\frac{z+1}{z-1}$ szám tiszta képzetes!

Gy5.3.2. feladat

Határozzuk meg az összes olyan $z \in \mathbb{C}$ számot, amelyre $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$!

Gy5.4.1. feladat

Számítsuk ki az $i \cdot i^2 \cdot i^3 \ldots i^{100}$ szorzat értékét!

Gy5.4.2. feladat

Mennyi az értéke a $\sum_{k=1}^{4n} k \cdot i^k$ összegnek?

Gy5.5.1. feladat

Oldjuk meg a $2z - 3\overline{z} = -2 + 15i$ egyenletet $\mathbb{C}$-ben!

Gy5.5.2. feladat

Oldjuk meg az $iz + 2\overline{z} = 1 + 2i$ egyenletet!

Gy5.6.1. feladat

Oldjuk meg a $z = (3 + 4i)\overline{z}$ egyenletet!

Gy5.6.2. feladat

Határozzuk meg az összes olyan $z \in \mathbb{C}$ számot, amelyre $\mathrm{Re}(z) = z + \overline{z}$!

Gy5.7.1. feladat

Tegyük fel, hogy $(a + bi)^5 = 8 - 6i$ $(a, b \in \mathbb{R})$. Mennyi $(a^2 + b^2)^5$ értéke?

Gy5.7.2. feladat

Ha $(x + iy)^3 = 1 + i$, mennyi $x^2 + y^2$ pontos értéke?

Gy5.8.1. feladat

Oldjuk meg a következő rendszert $\mathbb{C}$-ben a Cramer-szabállyal:

$$z + iw = 1$$
$$iz + w = 1$$

Gy5.8.2. feladat

Oldjuk meg a $z + 2w = 5, \quad 2z + 4w = 10 + 2i$ rendszert $\mathbb{C}$-ben!

Gy5.9.1. feladat

Írjuk fel a $65 = 5 \cdot 13$ számot kétféleképpen két négyzetszám összegeként a fenti azonossággal!

Gy5.9.2. feladat

Előállhat-e a 2026 két négyzetszám összegeként?

Gy5.10.1. feladat

Oldjuk meg az $x^2 - 2x + 5 = 0$ egyenletet, és írjuk fel a gyöktényezős alakját!

Gy5.10.2. feladat

Oldjuk meg az $x^2 + 2ix + 3 = 0$ egyenletet!

Gy5.11.1. feladat

Vonjunk négyzetgyököt algebrai alakban a $z = -3 + 4i$ komplex számból!

Gy5.11.2. feladat

Oldjuk meg az $x^2 - 2x + (1 - 2i) = 0$ egyenletet!

Gy5.12.1. feladat

Hozzuk trigonometrikus alakra a $z = 1 - i$ komplex számot!

Gy5.12.2. feladat

Hozzuk trigonometrikus alakra az $1 + \cos\alpha + i\sin\alpha$ számot ($-\pi < \alpha < \pi$)!

Gy5.13.1. feladat

Legyen $u = 4\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ és $v = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$. Számítsuk ki az $u \cdot v$ és $\frac{u}{v}$ értékét trigonometrikus és algebrai alakban is!

Gy5.13.2. feladat

Legyen $u = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ és $v = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$. Számítsuk ki az $u \cdot v$ és $\frac{u}{v}$ értékét trigonometrikus alakban, a szögeket a $[0, 2\pi)$ intervallumban megadva!

Gy5.14.1. feladat

Mennyi $-\sin(40^\circ) + i\cos(40^\circ)$ szöge? Ha z szöge 40°, határozzuk meg a $\frac{iz^3}{\bar{z}^2}$ komplex szám szögét!

Gy5.14.2. feladat

Tegyük fel, hogy $|u| = 1$ és $\arg u = 30°$. Számítsuk ki a $\frac{u^5}{\overline{u}^3}$ komplex szám abszolút értékét és algebrai alakját!

Gy5.15.1. feladat

A Moivre-formula és a binomiális tétel segítségével fejezzük ki $\cos(4x)$-et és $\sin(4x)$-et $\cos x$ és $\sin x$ hatványaival, majd írjuk fel $\cos(4x)$-et kizárólag $\cos x$ polinomjaként!

Gy5.15.2. feladat

A Moivre-formula segítségével fejezzük ki $\cos(5x)$-et kizárólag $\cos x$ hatványaival!

Gy5.16.1. feladat

Számítsuk ki a $\left(\sin\frac{\pi}{8} - i\cos\frac{\pi}{8}\right)^8$ és a $\left(1 + \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)^6$ kifejezések pontos értékét!

Gy5.16.2. feladat

Számítsuk ki a $\left(1 - \cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)^8$ kifejezés algebrai alakját!

Gy5.17.1. feladat

A Moivre-képlet segítségével számítsuk ki az $(\sqrt{3} - i)^9$ komplex szám pontos algebrai alakját!

Gy5.17.2. feladat

A Moivre-képlet segítségével számítsuk ki az $(-1 - i\sqrt{3})^{10}$ komplex szám pontos algebrai alakját!

Gy5.18.1. feladat

Oldjuk meg a komplex számok halmazán az $x^4 = 16$ és az $x^3 = -8i$ egyenleteket!

Gy5.18.2. feladat

Oldjuk meg az $x^6 = 1 - i\sqrt{3}$ egyenletet, és adjuk meg a gyököket trigonometrikus alakban!

Gy5.19.1. feladat

Határozzuk meg a $z = -8-8\sqrt{3}i$ komplex szám összes harmadik gyökét trigonometrikus alakban!

Gy5.19.2. feladat

Határozzuk meg a $z = -16$ komplex szám összes negyedik gyökét algebrai alakban!

Gy5.20.1. feladat

Legyen $\varepsilon = \cos\frac{2\pi}{5} + i\sin\frac{2\pi}{5}$ primitív 5-ödik egységgyök. Számítsuk ki az $1+\varepsilon^2+\varepsilon^4+\varepsilon^6+\varepsilon^8$ összeg pontos értékét!

Gy5.20.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha ε primitív 6-odik egységgyök, akkor $\sum_{j=0}^{5}(-1)^j\varepsilon^j = 0$!

Gy5.21.1. feladat

A komplex számok és a binomiális tétel segítségével határozzuk meg az $U_n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}\cos(kx)$ összeg zárt alakját!

Gy5.21.2. feladat

Határozzuk meg az $S = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos^2(kx)$ összeg zárt alakját az $S_{2n} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos(2kx)$ összegre visszavezetve!

Gy5.22.1. feladat

Határozzuk meg és jellemezzük geometriailag a következő halmazokat: $\{z : |z-3i| \geq 2\}$, $\{z : |z-2| = |z+4i|\}$ és $\{z : z+\overline{z} = 6\}$!

Gy5.22.2. feladat

Határozzuk meg azon $z \in \mathbb{C}$ pontok halmazát, amelyekre $\mathrm{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = 0$ $(z \neq -1)$!

Gy5.23.1. feladat

Milyen geometriai transzformációnak felel meg a $z \mapsto (\sqrt{3}+i)z$ leképezés a komplex síkon?

Gy5.23.2. feladat

Határozzuk meg a $z \mapsto -iz + 2$ leképezés fixpontját és geometriai jellegét!

Gy5.24.1. feladat

A paralelogramma-azonosság felhasználásával vezessük le az a, b, c oldalú háromszög c oldalhoz tartozó s_c súlyvonalának hosszára vonatkozó formulát: $s_c^2 = \frac{2a^2+2b^2-c^2}{4}$!

Gy5.24.2. feladat

Bizonyítsuk be komplex számok segítségével, hogy egy paralelogramma akkor és csak akkor rombusz, ha átlói merőlegesek egymásra!

Az 6. feladatsorhoz — Kongruenciák, Diofantoszi egyenletek, Kínai maradéktétel, Euler–Fermat és Hensel-lemma

Gy6.1.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $a \equiv b \pmod{m}$, akkor tetszőleges $k \in \mathbb{N}$ esetén $a^k \equiv b^k \pmod{m}$, és tetszőleges egész együtthatós polinomra $P(a) \equiv P(b) \pmod{m}$!

Gy6.1.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $ca \equiv cb \pmod{m}$ és $d = \text{lnko}(c, m)$, akkor $a \equiv b \pmod{m/d}$. Igaz-e, hogy $(c, m) = 1$ esetén egyszerűsíthetünk c-vel?

Gy6.2.1. feladat

Adjunk meg egy-egy teljes maradékrendszert modulo 5, amely (1) csupa 3-mal osztható számból áll, (2) csupa páros pozitív számból áll, illetve (3) csupa prímszámból áll!

Gy6.2.2. feladat

Döntsük el, hogy a $\{14, 20, 26, 32, 38, 44\}$ halmaz teljes maradékrendszert alkot-e modulo 6! Válaszunkat indokoljuk meg!

Gy6.3.1. feladat

Redukált maradékrendszert alkot-e a $\{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$ halmaz modulo 24?

Gy6.3.2. feladat

Határozzuk meg $\varphi(20)$ értékét, és adjunk meg egy olyan redukált maradékrendszert modulo 20, amely csupa 20-nál nagyobb számból áll!

Gy6.4.1. feladat

Határozzuk meg a 3^{2026} szám utolsó két számjegyét!

Gy6.4.2. feladat

Határozzuk meg a 9^{2026} szám utolsó két számjegyét!

Gy6.5.1. feladat

Oldjuk meg az $x^2 \equiv 1 \pmod 8$ kongruenciát! Hány inkongruens megoldás van modulo 8?

Gy6.5.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha p és q különböző páratlan prímek és $m = pq$, akkor az $x^2 \equiv 1 \pmod m$ kongruenciának pontosan 4 inkongruens megoldása van modulo m!

Gy6.6.1. feladat

Számítsuk ki a $11^{1005} \pmod{19}$ és a $7^{162} \pmod{20}$ maradékokat!

Gy6.6.2. feladat

Számítsuk ki a $13^{2026} \pmod{15}$ és a $4^{203} \pmod{13}$ kifejezések pontos maradékait!

Gy6.7.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az $n^5 - n$ kifejezés minden $n \in \mathbb{Z}$ esetén osztható 30-cal!

Gy6.7.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy minden n egész szám esetén $n^{13} - n$ osztható 2730-cal!

Gy6.8.1. feladat

Mutassuk meg, hogy ha m páratlan, akkor létezhet olyan a_i és b_i teljes maradékrendszer, amelyek összege szintén teljes maradékrendszert alkot! Mutassunk konkrét példát $m = 3$ és $m = 5$ esetén!

Gy6.8.2. feladat

Legyen m páros egész szám, és $a_1, \ldots, a_m$ egy teljes maradékrendszer modulo m. Alkot-e a $2a_1, 2a_2, \ldots, 2a_m$ halmaz teljes maradékrendszert modulo m? Válaszunkat indokoljuk!

Gy6.9.1. feladat

Igazoljuk, hogy ha $p = 4k + 1$ alakú prím, akkor az $x = \left(\frac{p-1}{2}\right)!$ számra teljesül, hogy $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ (felhasználva a Wilson-tételt)!

Gy6.9.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy végtelen sok $4k + 1$ alakú prímszám létezik annak felhasználásával, hogy $x^2 + 1$ minden páratlan prímosztója $4k + 1$ alakú!

Gy6.10.1. feladat

Oldjuk meg a $7x \equiv 5 \pmod{29}$ és a $12x \equiv 18 \pmod{30}$ kongruenciákat!

Gy6.10.2. feladat

Oldjuk meg a $21x \equiv 14 \pmod{35}$ és a $9x \equiv 4 \pmod{26}$ kongruenciákat!

Gy6.11.1. feladat

Egy boltban 400 és 700 forintos füzeteket vásároltak összesen 8900 forintért. Mindkét fajtából vettek legalább egyet. Hány darabot vásárolhattak az egyes füzetekből?

Gy6.11.2. feladat

Egy cukrászdában 250 Ft-os pogácsát és 600 Ft-os süteményt árulnak. Lehetséges-e pontosan 6150 Ft értékben vásárolni úgy, hogy mindkettőből veszünk legalább egyet? Ha igen, hányféleképpen?

Gy6.12.1. feladat

Oldjuk meg az egész számok halmazán a (1) $18x + 42y = 114$ és a (2) $25x + 40y = 73$ egyenleteket!

Gy6.12.2. feladat

Oldjuk meg a $21x + 49y = 105$ diofantoszi egyenletet az egész számok halmazán!

Gy6.13.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\sqrt[3]{12}$ irracionális szám!

Gy6.13.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ irracionális szám!

Gy6.14.1. feladat

Határozzuk meg az összes olyan primitív pitagoraszi számhármast, amelyben az egyik szám 21!

Gy6.14.2. feladat

Határozzuk meg az összes olyan primitív pitagoraszi számhármast, amelyben a páros befogó 24!

Gy6.15.1. feladat

Keressük meg az összes olyan egész oldalú derékszögű háromszöget, amelynek területe kétszerese a kerületének ($T = 2K$)!

Gy6.15.2. feladat

Létezik-e olyan derékszögű háromszög egész oldalhosszakkal, amelyben a kerület mérőszáma kétszerese a területének ($K = 2T$)?

Gy6.16.1. feladat

Mutassuk meg, hogy az $x^4 + y^4 = z^2$ egyenlet pozitív egész megoldhatatlanságából közvetlenül következik a Nagy Fermat-tétel $n = 4$ esete ($x^4 + y^4 = z^4$)!

Gy6.16.2. feladat

Igazoljuk, hogy ha egy $F(x, y, z) = x^n + y^n - z^n$ kifejezésnek van pozitív egész gyöke, akkor n semelyik osztójára sem lehet igaz a Fermat-tétel!

Gy6.17.1. feladat

Oldjuk meg a következő kongruenciarendszert: $x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$, $x \equiv 1 \pmod 7$!

Gy6.17.2. feladat

Oldjuk meg a következő kongruenciarendszert: $x \equiv 3 \pmod 4$, $x \equiv 1 \pmod 5$, $x \equiv 2 \pmod 9$!

Gy6.18.1. feladat

Határozzuk meg a legkisebb pozitív egész számot, amely 4-gyel osztva 1-et, 5-tel osztva 2-t, 7-tel osztva pedig 4-et ad maradékul!

Gy6.18.2. feladat

Határozzuk meg a legkisebb pozitív egész számot, amely 3-mal osztva 1-et, 5-tel osztva 4-et, 11-gyel osztva pedig 7-et ad maradékul!

Gy6.19.1. feladat

Egy hadsereg katonáit felsorakoztatják. Ha 7-esével állnak sorba, 2 marad ki; ha 9-esével, 4 marad ki; ha 11-esével, 6 marad ki. Legalább hány katona van a seregben?

Gy6.19.2. feladat

Egy könyvtárban a könyveket polcokra rendezik. Ha polconként 5 könyvet tesznek fel, 3 marad kimaradva. Ha polconként 7-et, akkor 5 marad ki, ha pedig 8-at, akkor 1 marad ki. Legalább hány könyv van?

Gy6.20.1. feladat

Oldjuk meg az $x^3 + 2x + 9 \equiv 0 \pmod{27}$ kongruenciát!

Gy6.20.2. feladat

Oldjuk meg az $x^2 + x + 7 \equiv 0 \pmod{25}$ kongruenciát!

Az 7. feladatsorhoz — Determinánsok alaptulajdonságai, Gauss-módszer, kifejtési tétel és permutációk

Gy7.1.1. feladat

Számítsuk ki a $\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}$ és a $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{vmatrix}$ determinánsok értékét Gauss-eliminációval és kifejtéssel is!

Gy7.1.2. feladat

Számítsuk ki az alábbi 4×4-es felső háromszögmátrix determinánsát: $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$!

Gy7.2.1. feladat

Számítsuk ki a $\begin{vmatrix} x & y & y \\ y & x & y \\ y & y & x \end{vmatrix}$ determináns értékét és a $V(1,2,3,4)$ Vandermonde-determinánst!

Gy7.2.2. feladat

Számítsuk ki az $n \times n$-es tridiagonális $D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \dots \\ 1 & 2 & 1 & \dots \\ 0 & 1 & 2 & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{vmatrix}$ determináns értékét!

Gy7.3.1. feladat

Legyen $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ olyan mátrix, amelyre $\det A = -2$. Számítsuk ki $\det(-2A)$ és $\det(A^3)$ értékét!

Gy7.3.2. feladat

Egy $C \in \mathbb{R}^{5\times 5}$ mátrix determinánsa 4. Számítsuk ki $\det(2C^{-1})$ értékét!

Gy7.4.1. feladat

Igazoljuk, hogy ha egy 3×3-as mátrix elemei $a_{ij} = i + 2j$, akkor determinánsa 0!

Gy7.4.2. feladat

Legyen $n \geq 3$. Igazoljuk, hogy az $a_{ij} = i+j$ elemekből álló $n \times n$-es mátrix determinánsa 0!

Gy7.5.1. feladat

Egy $n \times n$-es mátrix ($n \geq 3$) minden sora számtani sorozat. Mutassuk meg, hogy a determinánsa 0!

Gy7.5.2. feladat

Egy $n \times n$-es mátrix ($n \geq 4$) minden oszlopa egy másodfokú polinom értékeit tartalmazza: $a_{ij} = A_j i^2 + B_j i + C_j$. Mutassuk meg, hogy determinánsa 0!

Gy7.6.1. feladat

Egy egész számokból álló négyzetes mátrixban minden sorösszeg páros. Igazoljuk, hogy a mátrix determinánsa is páros szám!

Gy7.6.2. feladat

Egy egész elemű mátrixban minden oszlop összege osztható p-vel, ahol p prímszám. Igazoljuk, hogy a determináns értéke osztható p-vel!

Gy7.7.1. feladat

Egy 3×3-as determináns elemei számjegyek. A sorokból balról jobbra kiolvasott háromjegyű számok mindegyike osztható 17-tel. Igazoljuk, hogy a determináns értéke is osztható 17-tel!

Gy7.7.2. feladat

Egy 4×4-es mátrix oszlopaiból felülről lefelé kiolvasott négyjegyű számok mind oszthatók 19-cel. Igazoljuk, hogy a mátrix determinánsa osztható 19-cel!

Gy7.8.1. feladat

Határozzuk meg a $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ permutáció inverziószámát és előjelét!

Gy7.8.2. feladat

Hány inverzió van a $\sigma = (n, 1, 2, \dots, n-1)$ és a $\tau = (2, 3, \dots, n, 1)$ ciklikus eltolásokban?

Gy7.9.1. feladat

Hány inverzió lehet maximum egy 5 elemű halmaz egy páratlan permutációjában?

Gy7.9.2. feladat

Határozzuk meg egy 7 elemű halmaz páros, illetve páratlan permutációinak maximális inverziószámát!

Gy7.10.1. feladat

Adjuk meg a $\sigma = (123)(345)(12)(45)$ permutáció diszjunkt ciklusfelbontását és előjelét!

Gy7.10.2. feladat

Számítsuk ki a $\pi = (12345)^3$ hatvány ciklusfelbontását és előjelét!

Gy7.11.1. feladat

Igazoljuk, hogy tetszőleges ciklus felírható közös kezdőpontú transzpozíciók szorzataként is: $(x_1 x_2 \dots x_k) = (x_1 x_k)(x_1 x_{k-1}) \dots (x_1 x_2)$!

Gy7.11.2. feladat

Írjuk fel az (1432) ciklust szomszédos transzpozíciók szorzataként a 7.11 feladat formulája alapján!

Gy7.12.1. feladat

Konjugáljuk a $\sigma = (123)(45)$ permutációt az $f = (14)(25)$ permutációval a fenti tétel segítségével!

Gy7.12.2. feladat

Hány elem van a $\sigma = (12)(345)$ permutáció konjugált osztályában az S_5 szimmetrikus csoportban?

Gy7.13.1. feladat

Írjuk fel a $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ permutáció P_π mátrixát, és határozzuk meg determinánsát!

Gy7.13.2. feladat

Igazoljuk, hogy tetszőleges $\pi \in S_n$ permutációra $\det(P_\pi) \in \{+1, -1\}$, és a páros permutációk mátrixai az $SO(n)$ speciális ortogonális csoportba esnek!

Az 8. feladatsorhoz — A determináns Leibniz-definíciója, Cramer-szabály, adjungált mátrix és speciális determinánsok

Gy8.1.1. feladat

Egy 4×4-es mátrix determinánsában mi lesz az $a_{13}a_{24}a_{31}a_{42}$ és az $a_{31}a_{14}a_{42}a_{23}$ tagok előjele?

Gy8.1.2. feladat

Egy 5×5-ös mátrix determinánsában határozzuk meg az $a_{15}a_{24}a_{33}a_{42}a_{51}$ és az $a_{13}a_{21}a_{35}a_{44}a_{52}$ tagok előjelét!

Gy8.2.1. feladat

Egy 4×4-es mátrix 1. és 3. sora megegyezik. Az $a_{12}a_{24}a_{31}a_{43}$ tagot melyik tag ejti ki biztosan a determinánsban?

Gy8.2.2. feladat

Egy 5×5-ös mátrix 2. és 4. oszlopa egyenlő. Melyik tag ejti ki az $a_{12}a_{23}a_{34}a_{41}a_{55}$ tagot?

Gy8.3.1. feladat

Legyen $A \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ olyan mátrix, amelyre $\det A = 7$. Mennyi lesz annak a mátrixnak a determinánsa, amelyet úgy kapunk, hogy a 2. és 4. sort felcseréljük, majd az 1. sort (-2)-vel, a 3. sort pedig 5-tel megszorozzuk?

Gy8.3.2. feladat

Egy 4×4-es mátrix determinánsa -4. Egymás után 3 sorcserét hajtunk végre, majd a mátrix minden elemét megszorozzuk 2-vel. Mennyi lesz az új determináns értéke?

Gy8.4.1. feladat

Legyenek A és B olyan 3×3-as mátrixok, amelyekre $\det A = 3$ és $\det B = -2$. Számítsuk ki $\det(A^{-1}B^TA^3)$ és $\det(2AB^{-1})$ értékét!

Gy8.4.2. feladat

Legyenek $A, B \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ olyan mátrixok, amelyekre $\det A = -1$ és $\det B = 4$. Számítsuk ki a $\det((A^2B)^T(B^{-1})^2)$ kifejezés értékét!

Gy8.5.1. feladat

Legyenek $A, B, C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mátrixok, amelyekre $\det A = 3$, $\det B = -1$, $\det C = 6$. Mennyi $\det(B^5AC^{-1}B^{-3})$ értéke?

Gy8.5.2. feladat

Legyenek $X, Y \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mátrixok, amelyekre $\det X = 7$ és $\det Y = 2$. Mennyi a $\det(XYX^{-1}Y^2X^2Y^{-3}X^{-2})$ determináns értéke?

Gy8.6.1. feladat

Számítsuk ki a legalkalmasabb kifejtéssel a következő determinánst: $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$!

Gy8.6.2. feladat

Számítsuk ki a $D = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix}$ determináns értékét kifejtéssel!

Gy8.7.1. feladat

Határozzuk meg az $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ mátrix inverzében az $(A^{-1})_{12}$ és $(A^{-1})_{23}$ elemeket az adjungált képlettel!

Gy8.7.2. feladat

Határozzuk meg az $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ mátrix inverzének első sor harmadik elemét, azaz $(A^{-1})_{13}$-at!

Gy8.8.1. feladat

Oldjuk meg a Cramer-szabállyal a $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 2x + 3y = 9 \end{cases}$ egyenletrendszert!

Gy8.8.2. feladat

Oldjuk meg a Cramer-szabállyal az alábbi 3×3-as rendszert: $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$!

Gy8.9.1. feladat

Legyen $U \in \mathbb{C}^{n\times n}$ unitér mátrix (azaz $U^*U = I$, ahol $U^* = \overline{U}^T$). Igazoljuk, hogy $|\det U| = 1$, azaz a determinánsa a komplex egységkörön helyezkedik el!

Gy8.9.2. feladat

Legyen $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ egy 3×3-as forgatásmátrix ($\det A = 1, A^TA = I$). Igazoljuk, hogy $\lambda = 1$ sajátértéke A-nak (Euler tétele a forgástengelyről)!

Gy8.10.1. feladat

Döntsük el, hogy az $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ és a $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ mátrixoknak egész elemű-e az inverze!

Gy8.10.2. feladat

Igazoljuk, hogy ha $A \in \mathbb{Z}^{n\times n}$ és $\det A = 1$, akkor az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek tetszőleges egész $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}^n$ vektor esetén létezik egész megoldása!

Gy8.11.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha A egy páratlan méretű valós ferdén szimmetrikus mátrix ($A^T = -A$, $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, n páratlan), akkor $\det A = 0$!

Gy8.11.2. feladat

Igazoljuk, hogy tetszőleges n-re egy $H \in \mathbb{C}^{n\times n}$ Hermite-féle mátrix ($H = \overline{H}^T$) determinánsa valós szám!

Gy8.12.1. feladat

Hogyan változik meg egy $n \times n$-es mátrix determinánsa, ha a sorait és az oszlopait is megfordítjuk (középpontos tükrözés a mátrix középpontjára)?

Gy8.12.2. feladat

Hogyan változik egy $n \times n$-es determináns, ha a sorait ciklikusan eltoljuk lefelé egy pozícióval (azaz az 1. sor a 2.-ba, a 2. a 3.-ba, …, az n-edik az 1. sorba kerül)?

Gy8.13.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az alábbi tridiagonális determináns szintén a Fibonacci-számokat állítja elő: $D_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots \\ 1 & 1 & -1 & \dots \\ 0 & 1 & 1 & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{vmatrix} = F_{n+1}$!

Gy8.13.2. feladat

Számítsuk ki a $D_n = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & \dots \\ 1 & 3 & 2 & \dots \\ 0 & 1 & 3 & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{vmatrix}$ determináns zárt alakját!
